



3D FORGE

Веб-платформа для генерации, просмотра и локального редактирования 3D-моделей с помощью ИИ
CSIS 4495 · Группа MJ — Михаил Сенаторов, Джавид Алиев



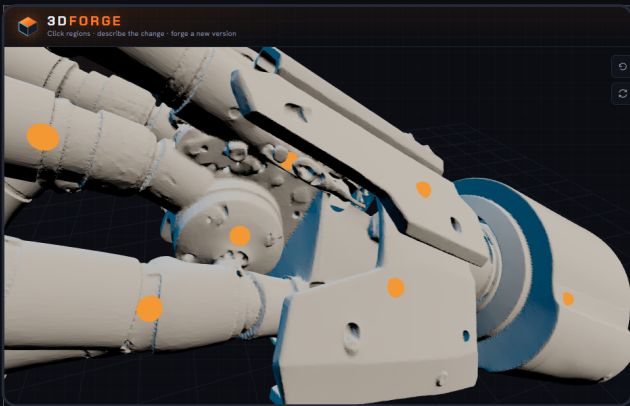
Главный экран: 3D-просмотрщик и панель управления

О чём проект

Текстовые ИИ-генераторы создают модель целиком, а профессиональные редакторы требуют навыков 3D. 3D Forge — между ними: открываешь модель в браузере, кликаешь по нужной части, описываешь правку словами — система собирает «пространственный промпт» (текст + координаты + регион) и применяет локальное изменение.

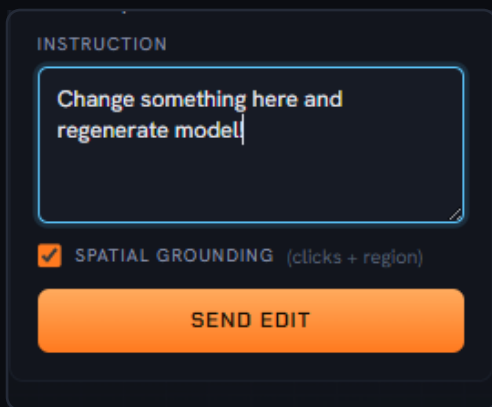
Что сделано

Полный рабочий процесс — от генерации до датасета



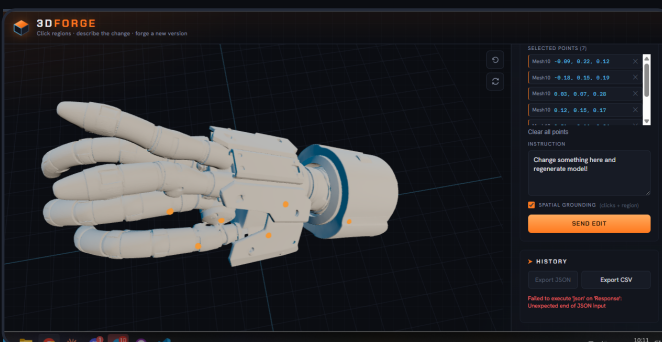
01 Выбор регионов

Кликом ставим на модель несколько точек — выбираем регионы для правки. Каждую точку видно по координатам, любую можно удалить.



02 Редактирование текстом

Пишем инструкцию обычным языком. Режим Spatial grounding добавляет к ней координаты и регион — против обычного «плоского» промпта (для сравнения в исследовании).



03 История и датасет

Каждая генерация и правка — отдельная версия: можно вернуть в просмотрщик, оценить на 1–5 и выгрузить весь набор как датасет (JSON / CSV).

Стек: React · Three.js · Node/Express · Claude API · Meshy AI

Работает локально без ключей (mock-режим) — полное демо без затрат.